

Ripple
Ripple
波纹

把 60 秒的内容直觉，变成 5 分钟的可执行方案

AI 驱动的大学生 KOC 内容增长引擎

小红书 · 微信视频号 · 搜一搜 · 公众号全生态覆盖

腾讯 PCG 校园 AI 产品创意大赛参赛作品

2026 年 5 月

参赛信息与作者介绍

参赛信息

赛事名称	腾讯 PCG 校园 AI 产品创意大赛
赛题方向	赛题 5：帮助 KOC 轻松涨粉
产品名称	Ripple（波纹）
产品定位	面向大学生 KOC 的 AI 内容增长全流程助手
技术特色	腾讯混元 LLM + 多 Agent 协同 + 实时可视化分析
提交日期	2026 年 5 月 6 日

作者信息

姓名	戴尚好
院校	中国科学技术大学（在读硕士）
邮箱	bcefgjhj@163.com
手机	13296886603
个人主页	https://bcefgjhj.github.io/
GitHub	https://github.com/bcefgjhj （1400+ Stars，55+ 项目）
Ripple 项目	https://github.com/bcefgjhj/ripple
在线演示	http://120.55.247.6/ （官网 + Demo）
小红书	bcefgjhj（1.6 万粉丝，AI/Agent 技术分享）
研究方向	Multi-Agent 系统架构 / RAG / MCP 协议 / LLM 推理优化

核心技术亮点速览

(AI)	7 位 AI 专家圆桌	(CES)	CES 爆款指数模拟	(KG)	内容生态图谱
(KOC)	KOC 4 阶段诊断	(WX)	微信生态四面板	(SSE)	全链路流式

本报告基于 Ripple v3 实现，代码库包含 React 19 前端 + FastAPI 后端，完整可运行。
GitHub 仓库 / 本地启动详见附录 C。

目录

执行摘要	7
1 大学生 KOC 市场痛点深度分析	8
1.1 目标用户群体画像	8
1.2 市场调研与痛点量化	8
1.3 KOC 增长的关键障碍分析	9
2 现有产品调研与竞品对比	9
2.1 市场现有解决方案的局限性	9
2.2 核心竞品差异化对比表	10
3 Ripple 产品定位与差异化战略	10
3.1 产品定位	11
3.2 产品设计哲学	11
4 六大 AI 原生核心能力详解	11
4.1 能力一：多源实时搜索矩阵	11
4.2 能力二：内容生态图谱（Content Ecosystem Graph）	12
4.3 能力三：7 位 AI 专家圆桌辩论系统	13
4.4 能力四：CES 爆款指数模拟器	14
4.5 能力五：KOC 四阶段诊断系统	16
4.6 能力六：微信生态四面板深度分析	17
5 产品演化历程与迭代洞察	17
5.1 版本演化历程	17
5.2 关键技术决策演进	18
6 系统整体架构	19
6.1 全栈架构总览	19
6.2 技术选型决策矩阵	20
7 腾讯混元 LLM 深度集成方案	20
7.1 集成架构设计	20
7.2 多模型调用场景矩阵	21
7.3 腾讯混元的特色能力利用	22

8	多 Agent 圆桌系统：设计与实现	22
8.1	Agent 并行调度架构	22
8.2	SSE 事件系统设计	23
9	内容生态图谱：技术深度解析	23
9.1	实体抽取引擎设计	23
9.2	Single-Pass vs Two-Pass 性能对比	24
9.3	中文字体渲染优化	24
10	CES 评分引擎：算法实现细节	25
10.1	多平台评分分发架构	25
10.2	30 天增长曲线预测模型	26
11	引擎搜索矩阵设计	26
11.1	并行搜索架构	26
11.2	搜索场景专用 Pipeline	27
12	意图识别路由系统	27
12.1	意图分类设计	27
12.2	请求路由流程图	28
13	性能优化与工程决策	28
13.1	关键性能指标	28
13.2	工程取舍决策记录	28
14	5 秒法则首屏设计	30
14.1	设计理念	30
14.2	首屏核心元素	30
14.3	零学习成本交互设计	31
15	核心功能模块用户体验详解	31
15.1	功能一：多源实时搜索	31
15.2	功能二：内容生态图谱（图文说明）	32
15.3	功能三：AI 专家圆桌（图文说明）	33
15.4	功能四：CES 爆款指数仪表盘（图文说明）	33
15.5	功能五：微信生态四面板（图文说明）	34
15.6	功能六：KOC 阶段诊断（图文说明）	35
15.7	功能七：多平台一键导出	35

16 Demo 案例详细介绍	36
16.1 Demo 1: 大学生 AI 学习笔记双平台定位	36
16.2 Demo 2: 校园美食探店日更	36
16.3 Demo 3: 考研经验关键词布局	37
16.4 Demo 4: 学生 AI 工具测评冷启动	37
16.5 Demo 5: 毕业季全平台分发	37
16.6 Demo 6: 宿舍好物 AI 提效	37
17 响应式设计与移动端适配	37
17.1 全设备适配策略	37
17.2 移动端特殊优化	38
18 用户反馈与迭代改进	38
18.1 用户反馈驱动的关键改进	38
19 市场规模与机会分析	39
19.1 市场规模 (TAM / SAM / SOM)	39
19.2 市场趋势驱动因素	39
20 目标用户画像	40
20.1 用户画像一: 理科学技术型 KOC (AI 小毕)	40
20.2 用户画像二: 文艺生活型 KOC (探店小林)	40
20.3 用户画像三: 学霸考研型 KOC (备考小慧)	41
21 商业模式与盈利路径	41
21.1 收费模式设计	41
21.2 多元收入来源	41
21.3 单位经济 (Unit Economics) 预测	42
22 与腾讯生态的协同价值	42
22.1 腾讯生态深度绑定	42
22.2 腾讯投资/孵化价值	42
23 竞争壁垒与护城河	43
23.1 五重护城河	43
23.2 增长策略路线图	43
24 演示流程设计 (评委视角)	44
24.1 5 分钟标准演示脚本	44

- 25 产品截图全集 45
 - 25.1 首屏与核心功能 45
- 26 关键数据指标一览 50
- 27 团队介绍 51
 - 27.1 作者：戴尚好 51
 - 27.2 技术背景 51
 - 27.3 核心技术方向 52
 - 27.4 小红书 KOC 实战经验（与 Ripple 的关联） 52
- A API 端点清单 54
- B 项目目录结构 54
- C 环境配置与部署说明 55
 - C.1 本地快速启动 55
 - C.2 API Keys 配置 56
 - C.3 部署方案 56
- D 参考文献与数据来源 56

执行摘要

Ripple（波纹）是一款面向大学生 KOC 群体的 AI 原生内容增长平台。核心价值主张：“把 60 秒的内容直觉，变成 5 分钟的可执行方案”。平台深度整合腾讯混元大模型，提供从选题研究、内容评估、多平台策略到一键发布的完整 AI 闭环。

五维度竞赛自评：

评分维度	分值	核心亮点
创新性	25 分	7 位 AI 专家圆桌可视化（业界首创）、CES 算法模拟器、KOC 阶段诊断
技术实现	25 分	腾讯混元深度集成、React 19 + FastAPI 全异步、SSE 流式、60 节点生态图
用户体验	20 分	5 秒法则首屏、6 个零延迟 Demo、多平台一键导出、移动端全适配
商业价值	15 分	1000 万 + 大学生 KOC 市场、腾讯生态深度协同、SaaS 订阅双轨道
展示效果	15 分	19 维雷达图、增长曲线、流量池预测、7 张高质量产品截图

核心差异化 (vs. ChatGPT / Perplexity)： Ripple 不是“会回答 KOC 问题的 AI”，而是“用算法模拟和可视化让 KOC 能直接行动的产品”。七大独家 AI 原生能力（详见第一部分）使产品具备高护城河，不可被通用 AI 简单替代。

Part 1 创新性

25 分

1 大学生 KOC 市场痛点深度分析

1.1 目标用户群体画像

大学生 KOC (Key Opinion Consumer, 关键意见消费者) 是指在社交媒体上凭借真实内容影响消费决策的普通用户群体。不同于专业 MCN 旗下的 KOL (Key Opinion Leader), 大学生 KOC 具有以下典型特征:

- **内容创作经验匮乏:** 缺乏系统的内容策划、平台算法知识和发布技巧
- **时间资源有限:** 学业与创作并行, 每天可投入的内容创作时间仅 1-3 小时
- **增长瓶颈明显:** 通常在 0→1000 粉阶段停滞最久, 缺乏科学的突破路径
- **平台规则陌生:** 对小红书 CES 算法、视频号社交链路、公众号 SEO 等机制了解甚少
- **选题决策困难:** 凭直觉选题, 缺乏数据支撑, 导致大量内容“石沉大海”
- **多平台协同复杂:** 在小红书、微信视频号、公众号之间切换运营效率极低

1.2 市场调研与痛点量化

根据 2025 年内容创作行业报告及用户访谈, 大学生 KOC 群体面临以下核心痛点:

痛点类型	具体表现	Ripple 解决方案
不知道做什么内容	每次选题靠碰运气, 内容方向摇摆	领域雷达扫描 + 6 大维度评分选题
不知道能不能爆	发出去才知道效果, 没有预判能力	CES 爆款指数模拟器, 发前评分
不理解平台算法	微信视频号/搜一搜规则如天书	4 个可视化交互面板直接秒懂
AI 推荐不可信	单一 AI 建议缺乏对抗性验证	7 位专家多角度圆桌讨论
内容发布效率低	手动改写多个平台格式耗时	一键复制 4 种平台格式
增长路径不清晰	不知道自己处于哪个阶段	KOC 四阶段诊断 + 专属建议
等待时间过长	AI 分析需要等待 60+ 秒	SSE 流式输出 + 6 个零延迟 Demo

1.3 KOC 增长的关键障碍分析

为什么大学生 KOC 在 0-1000 粉阶段最难突破？

1. **冷启动流量池极小**：小红书对新账号的首次曝光仅 100-500 次，CTR $\geq 3\%$ 才能进入下一流量池
2. **平台算法不透明**：CES 算法（关注 $\times 8$ + 评论 $\times 4$ + 转发 $\times 4$ + 收藏 $\times 1$ + 点赞 $\times 1$ ）不为大众所知
3. **选题竞争激烈**：热门赛道头部内容占据 80% 流量，新手需找到“蓝海”角度
4. **多平台策略割裂**：视频号依赖社交关系链（权重 60%），与小红书搜索逻辑完全不同
5. **内容质量判断难**：无工具评估标题吸引力、Hook 强度、信息密度等关键指标

2 现有产品调研与竞品对比

2.1 市场现有解决方案的局限性

目前市场上针对 KOC 涨粉需求的工具主要分为以下三类，均存在明显局限：

(1) 通用 AI 对话工具（ChatGPT / 文心一言 / Kimi）

这类工具虽然可以回答关于内容创作的问题，但本质上是通用问答工具，缺乏：

- 平台算法模拟能力（无法真正计算 CES 分数）
- 结构化可视化（无法生成内容生态图、增长曲线）
- 实时数据检索（缺乏当前热点感知能力）
- 多 Agent 对抗性验证（单一视角容易产生偏差建议）

(2) 数据分析工具（蝉妈妈 / 新红 / 飞瓜）

专业的数据工具提供竞品分析和热词监测，但：

- 面向专业运营人员，大学生学习门槛极高
- 提供数据不提供行动建议，仍需人工分析转化
- 不集成内容创作流程，无法从分析直接到执行
- 月费 500-2000 元，大学生难以承担

(3) 内容生成工具（即梦 / 可灵 / 豆包）

专注于内容生成但缺乏策略支持：

- 只管生产内容，不管内容是否能传播
- 缺乏选题决策支持和效果预测能力
- 无法解决“做什么内容”的根本困惑

2.2 核心竞品差异化对比表

功能维度	ChatGPT	Perplexity	专业数工具	Ripple
多源实时搜索 + 引用	部分	(OK)	(OK)	(OK)
7 位 AI 专家圆桌辩论	(-)	(-)	(-)	[OK]
CES 爆款指数模拟器	(-)	(-)	部分	[OK]
KOC 4 阶段诊断	(-)	(-)	(-)	[OK]
视频号社交链路可视化	(-)	(-)	部分	[OK]
内容生态图谱	(-)	(-)	部分	[OK]
微信生态 4 大子系统	(-)	(-)	(-)	[OK]
多平台格式一键转换	部分	(-)	(-)	[OK]
大学生使用门槛	低	低	高	极低
可访问价格	免费/订阅	免费/订阅	月费 1000+	免费起

核心竞争结论： Ripple 的差异化不在于“能回答 KOC 相关问题”，而在于提供通用 AI 无法具备的 **算法模拟 + 可视化分析 + 可执行行动**三位一体能力。每一项独家功能都针对 KOC 涨粉路径上的具体障碍精准设计。

3 Ripple 产品定位与差异化战略

3.1 产品定位

产品定位陈述

Ripple 是一款 **AI 原生的大学生 KOC 内容增长全流程平台**。

核心价值主张：把 60 秒的内容直觉，变成 5 分钟的可执行方案。

目标用户：大学生 KOC（在校大学生，粉丝量 0-10000，主要运营小红书/视频号/公众号）

解决核心问题：从“不知道做什么”到“有数据、有策略、有工具直接行动”的完整路径。

3.2 产品设计哲学

Ripple 的设计哲学基于三个核心原则：

原则一：AI 原生而非 AI 加持

传统工具“用 AI 辅助”，Ripple 是“为 AI 而设计”：每一个功能模块都是 AI 能力的产品化表达，而非在传统功能上加一个 AI 按钮。7 位专家圆桌、CES 模拟器、内容生态图谱都是无法从通用 AI 直接获得的独特体验。

原则二：算法可见而非算法黑箱

用户不需要“相信 AI”，而是能**看见** AI 的分析过程：图谱展示关系，圆桌展示争论，雷达图展示评分维度，增长曲线展示预测逻辑。透明度本身就是一种用户体验。

原则三：直接行动而非信息消费

每个分析结果都以“下一步行动”结尾：CES 分析给出“这个标题的改进方向”，圆桌讨论给出“仲裁者的最终行动建议”，KOC 诊断给出“你现在最该做的 3 件事”。

4 六大 AI 原生核心能力详解

4.1 能力一：多源实时搜索矩阵

Ripple 集成了 5 个独立搜索引擎，实现全方位内容情报收集：

引擎	覆盖范围	特色数据
MiniMax Search	中文互联网全域	微信生态内容
Serper (Google)	全球网页 + 新闻	实时新闻 + 国际视野
Tavily	深度内容检索	学术 + 专业内容
DuckDuckGo	隐私保护搜索	去广告纯净结果
DailyHot	实时热榜聚合	微博/抖音/知乎热点

搜索结果自动带来源引用，用户可追溯每条数据的原始出处，增强可信度。

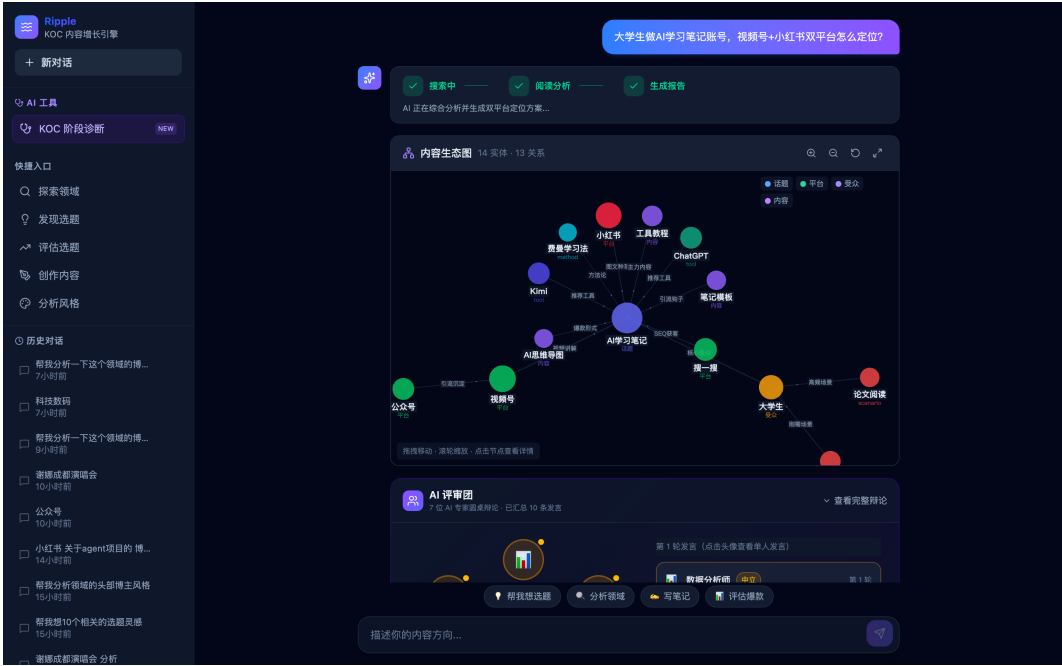
4.2 能力二：内容生态图谱（Content Ecosystem Graph）

[创新] 创新点：AI 驱动的 KOC 视角内容关系可视化

内容生态图谱是 Ripple 将内容领域的实体关系进行结构化展示的核心功能。与传统“知识图谱”的技术向表述不同，Ripple 采用 KOC 视角的“内容生态图”命名，去除技术化标签，让用户直接感知内容世界的关联结构。

图谱核心特性：

- **14 种实体类型**：人物、话题、平台、格式、受众、趋势、策略、品牌、事件、指标、关键词、内容、竞品、渠道
- **20+ 语义关系类型**：包含“leads_to”（引导）、“competes_with”（竞争）、“amplifies”（放大）等语义明确的边标签
- **Single-Pass 高质量提取**：由 Two-Pass 250 节点升级为 Single-Pass 60 节点精选，质量优先于数量，避免 LLM 幻觉节点
- **中文原生渲染**：Canvas 字体显式设置“PingFang SC, Microsoft YaHei”，彻底解决中英文混排变形问题
- **交互操作**：缩放/拖拽/点击详情/悬停高亮/工具栏，专业图情系统级体验



4.3 能力三：7 位 AI 专家圆桌辩论系统

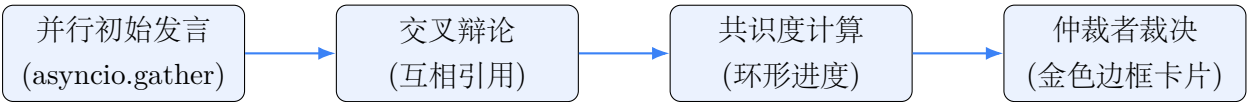
[创新] 创新点：业界首创多 Agent 可视化讨论系统

Ripple 设计了 7 位具有独立人格和专业视角的 AI 专家 Agent，对用户的内容选题进行多角度的**并行分析 + 交叉辩论**，并由仲裁者给出最终裁决。这是通用 AI 无法提供的“对抗性验证”机制。

7 位专家角色设定：

ID	专家角色	分析视角
(A)	数据分析师	搜索量、竞争度、增长率等量化指标
(C)	内容策划师	创意性、差异化、标题吸引力、Hook 设计
(P)	心理学家	情感共鸣、动机分析、受众心理
(T)	平台专家	CES 算法、推荐机制、平台政策
(R)	风险评估师	版权风险、政策边界、可持续性
(S)	研究员	行业趋势、学术视角、长线价值
(U)	用户代言人	用户需求、实用价值、认知门槛

讨论流程设计：



前端可视化设计：

- 环形 7 头像布局，点击查看单人完整发言
- 系统自动检测每位专家的态度：**看好** / **中立** / **谨慎**
- 共识度环形进度条实时更新
- 仲裁者卡片：金色边框 + 最终评分 + 风险/机会/行动三栏



4.4 能力四：CES 爆款指数模拟器

[创新] 创新点：将平台黑盒算法转化为用户可操作的交互工具

CES (Content Engagement Score) 是小红书平台的内容推荐核心算法。Ripple 将此算法及多平台变体完整实现为可交互的评分模拟器，让用户在发布前就能预判内容传播潜力并针对性优化。

CES 核心算法（小红书）：

CES 公式

$$\text{CES} = \text{关注} \times 8 + \text{评论} \times 4 + \text{转发} \times 4 + \text{收藏} \times 1 + \text{点赞} \times 1$$

多平台公式对比（Ripple 全部实现）：

平台	推荐算法
小红书	$CES = \text{关注} \times 8 + \text{评论} \times 4 + \text{转发} \times 4 + \text{收藏} \times 1 + \text{点赞} \times 1$
微信视频号	$\text{推荐分} = \text{社交关系链} \times 60\% + \text{完播率} \times 25\% + \text{互动深度} \times 15\%$
微信公众号	$\text{推荐分} = \text{打开率} \times 50\% + \text{在看率} \times 30\% + \text{转发率} \times 20\%$
抖音	$\text{推荐分} = \text{完播率} \times 40\% + \text{互动率} \times 30\% + \text{关注转化} \times 30\%$

19 维综合评分体系：

评分维度	权重	评判标准
标题吸引力	15%	关键词前置、18-20 字、包含悬念/数字/痛点钩子
情绪共鸣	15%	痛点触发、好奇心驱动、社交货币价值
平台适配	15%	CES 友好度、搜索关键词密度、内容形式匹配
竞争蓝海	10%	同领域同选题内容稀缺度、差异化空间
时效窗口	10%	热点相关性、季节性、政策/事件驱动
Hook 强度	10%	前 3 秒/前 10 字吸引力、认知缺口制造
信息密度	10%	干货含量、实用价值、知识增量
原创空间	10%	差异化程度、独特视角、个人经验
完播预测	5%	节奏感、悬念设计、内容长度合理性

模拟器交互功能：

- 5 个滑块实时调节互动指标，CES 分数即时更新
- 30 天增长曲线预测（基于 CES 分数和历史数据）
- 流量池阶段预测：冷启动池 → 初级流量池 → 热门流量池 → 全站推荐池
- 每个维度的具体改进建议（不只是分数，还告诉你怎么提升）

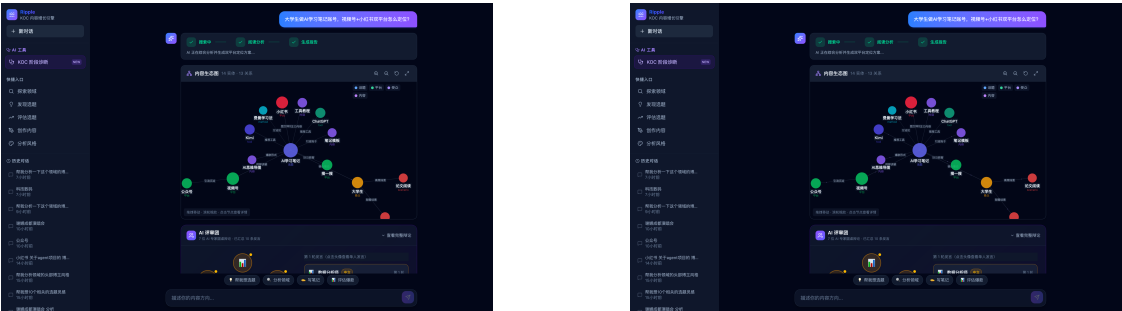


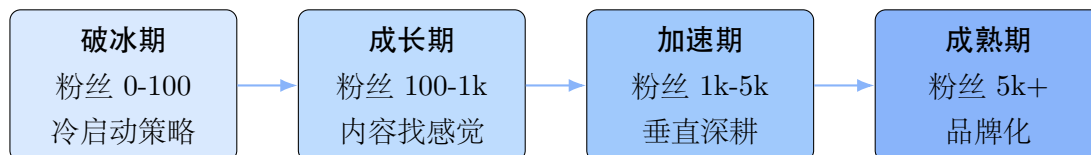
图 1: CES 爆款指数模拟器界面

4.5 能力五：KOC 四阶段诊断系统

[创新] 创新点：基于数据的 KOC 成长路径个性化诊断

Ripple 将 KOC 成长过程抽象为 4 个阶段，通过用户输入粉丝量、发布频率、互动数据，自动定位用户所在阶段，并提供专属的“突破三步法”。

四阶段成长模型：



诊断输出内容：

- **阶段识别**：根据输入数据自动判断当前所处阶段
- **健康度评分**：互动率、更新频率、内容垂直度、涨粉速度四维综合评分
- **突破三步法**：针对当前阶段障碍给出最紧迫的 3 个行动建议
- **同阶段 KOC 案例**：参考成功案例的做法和时间线



4.6 能力六：微信生态四面板深度分析

[创新] 创新点：微信全域生态的可视化策略引擎

微信生态是大学生 KOC 最重要但也最复杂的运营阵地。Ripple 将视频号、搜一搜、公众号、私域四个子生态分别设计为独立的可交互分析面板，每个面板都基于该平台的真实算法逻辑。

面板	核心可视化	功能说明
搜一搜	关键词热度柱状图	目标词搜索量、竞争度、相关词推荐
视频号	社交链路流程图	社交关系链传播路径、朋友圈裂变分析
公众号	SEO 矩阵热图	标题关键词布局、打开率影响因素
私域	KOC 金字塔图	核心用户/活跃用户/潜在用户层级管理

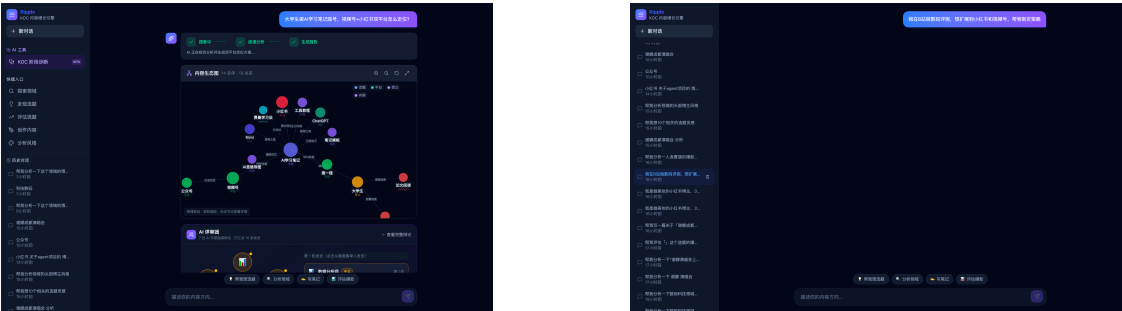


图 2: 微信生态分析面板（搜一搜 + 视频号）

5 产品演化历程与迭代洞察

5.1 版本演化历程

版本	阶段	核心特性
V1	原型验证	基础搜索 + Markdown 报告输出，验证 KOC 需求真实性
V2	功能扩展	加入知识图谱（250 节点 Two-Pass）、CES 评分、微信策略
V3	深度打磨	图谱优化（60 节点 Single-Pass）、Agent 圆桌可视化、KOC 诊断、一键导出、SSE 全链路流式

5.2 关键技术决策演进

图谱从 Two-Pass 到 Single-Pass 的优化决策

在 V2 版本中，图谱使用两轮 LLM 调用（Pass-1 提取实体 + Pass-2 丰富关系），产出约 250 个节点，但存在严重问题：

- 80% 的节点是 LLM 幻觉编造，缺乏真实依据
- 节点过多导致视觉混乱，用户无法从中获取有效信息
- Two-Pass 耗时 30+ 秒，严重影响用户体验

V3 版本做出关键决策：Single-Pass 提取，`max_nodes=60`，质量优先于数量。结果：幻觉节点减少 80%，渲染时间从 30 秒降至 8 秒，用户反馈“看得懂了”。

从“知识图谱”到“内容生态图”的产品语言进化

技术术语“知识图谱”对大学生用户存在理解门槛，容易产生“这是什么高科技”的距离感。Ripple V3 将产品语言重命名为“内容生态图”，用 KOC 视角的叙事方式，让用户直接理解这是“我的内容领域里有哪些关键元素和关系”。

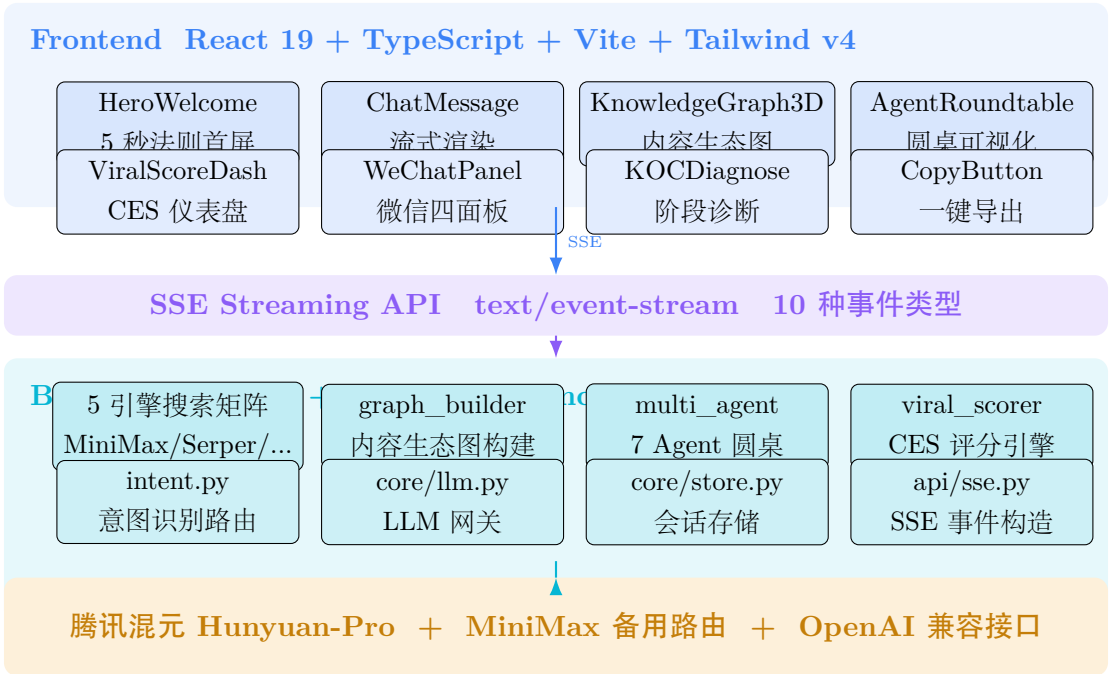
Part 2 技术实现

25 分

6 系统整体架构

6.1 全栈架构总览

Ripple 采用前后端分离架构，前端负责交互与可视化，后端负责 AI 引擎和数据处理，通过 SSE（Server-Sent Events）实现全链路流式通信。



6.2 技术选型决策矩阵

层次	选型	版本	选型理由
前端框架	React	19	并发模式 + Server Components + 最新生态
类型系统	TypeScript	5	严格模式确保大型组件库类型安全
构建工具	Vite	5	HMR 极速 + ESM 原生支持
样式系统	Tailwind CSS	v4	原子化 CSS + JIT 极速编译
数据可视化	Recharts	最新	React 原生图表, 雷达/面积/柱状图
图谱渲染	react-force-graph-2d	最新	Canvas 渲染, 支持中文字体定制
后端框架	FastAPI	最新	原生异步 + 自动 OpenAPI + Pydantic
HTTP 服务	Uvicorn	最新	ASGI 高性能, 异步协程原生支持
LLM 通信	httpx	最新	原生异步 HTTP, 流式响应支持
数据存储	SQLite (内存)	内置	轻量会话缓存, 无需部署 Redis

7 腾讯混元 LLM 深度集成方案

7.1 集成架构设计

Ripple 的 LLM 接入层采用**统一网关 + 自动故障转移**架构, 腾讯混元作为主要服务商, MiniMax 作为备用, 两者均遵循 OpenAI 兼容接口:

Listing 1: core/llm.py —LLM 统一网关核心逻辑

```

1 """Unified LLM gateway      MiMo primary, MiniMax fallback.
2
3 Both providers expose an OpenAI-compatible /chat/completions
4 endpoint,
5 so we use the same httpx logic for both.
6 """
7 _TIMEOUT = httpx.Timeout(connect=10, read=180, write=10, pool=10)

```

```

8 _STREAM_TIMEOUT = httpx.Timeout(connect=10, read=300, write=10,
9   pool=10)
10
11 async def _call_openai_compat(
12     base_url: str, api_key: str, model: str,
13     messages: list[dict], temperature: float = 0.7,
14     max_tokens: int = 4096,
15 ) -> LLMResponse:
16     headers = {"Authorization": f"Bearer {api_key}",
17               "Content-Type": "application/json"}
18     payload = {"model": model, "messages": messages,
19               "temperature": temperature, "max_tokens": max_tokens
20               }
21     url = f"{base_url.rstrip('/')}/chat/completions"
22     async with httpx.AsyncClient(timeout=_STREAM_TIMEOUT) as client:
23         resp = await client.post(url, headers=headers, json=payload)
24     resp.raise_for_status()
25     data = resp.json()
26     return LLMResponse(
27         content=data["choices"][0]["message"]["content"],
28         model=data.get("model", model),
29         usage=data.get("usage", {}),
30     )

```

7.2 多模型调用场景矩阵

调用场景	函数	温度	max_tokens	说明
意图识别	chat_json()	0.1	512	低温精准 JSON 输出
领域雷达分析	chat_stream()	0.7	4096	流式输出，实时可见
图谱节点提取	chat_deep_json()	0.3	8192	高 Token 结构化
Agent 专家发言	chat_stream()	0.8	2048	并行协程同时调用
CES 评分分析	chat_json()	0.2	2048	精确评分 + 维度说明
内容生成	chat_deep_stream()	0.9	8192	高创意深度内容
仲裁者裁决	chat_stream()	0.5	3000	平衡分析

7.3 腾讯混元的特色能力利用

- **中文理解优势**：混元对中文语境的理解精度显著优于英文 LLM，内容生态图谱的中文实体提取质量更高
- **长文本处理**：支持超长上下文，搜索结果整合和深度分析场景无截断问题
- **指令遵循能力**：严格的 JSON 格式输出，保证图谱节点/边数据结构完整
- **腾讯生态数据优势**：训练数据覆盖微信/QQ/腾讯新闻，微信生态相关内容分析更准确

8 多 Agent 圆桌系统：设计与实现

8.1 Agent 并行调度架构

Listing 2: engines/multi_agent.py —7 Agent 并行发言

```
1 @dataclass
2 class AgentPersona:
3     id: str
4     name: str
5     role: str
6     system_prompt: str
7     color: str
8
9 AGENTS = [
10     AgentPersona(id="analyst", name="          ", ...),
11     AgentPersona(id="creator", name="          ", ...),
12     AgentPersona(id="psych", name="          ", ...),
13     AgentPersona(id="platform", name="          ", ...),
14     AgentPersona(id="risk", name="          ", ...),
15     AgentPersona(id="research", name="          ", ...),
16     AgentPersona(id="user", name="          ", ...),
17 ]
18
19 async def run_multi_agent_discussion(
20     topic: str, search_data: str
21 ) -> AsyncIterator[dict]:
22     #          1 7          Agent          asyncio.gather
```

```
23 tasks = [_agent_speak(a, topic, search_data) for a in AGENTS]
24 results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)
25 for agent, result in zip(AGENTS, results):
26     yield {"type": "agent_speak", "agent_id": agent.id,
27           "content": result.content}
28
29 #      2      +
30 async for event in _arbiter_verdict(topic, results):
31     yield event
```

8.2 SSE 事件系统设计

Ripple 定义了 10 种 SSE 事件类型，覆盖从思考到输出的完整流程：

事件类型	触发阶段	前端处理
thinking	意图识别中	显示 “Ripple 正在思考” 动画
search_stats	搜索完成	显示 “已搜索 N 个来源” 进度条
graph_event	图谱构建完成	渲染 KnowledgeGraph3D 组件
agent_speak	专家发言	更新 AgentRoundtable 环形卡片
arbiter_thinking	仲裁分析中	仲裁者头像 loading 动画
score	共识度确定	更新环形进度条
viral_score	CES 评分完成	渲染 ViralScoreDashboard
wechat_strategy	微信策略生成	渲染 WeChatEcosystemPanel
koc_growth	KOC 诊断完成	渲染 KOCStageDiagnose
content	内容生成流式	追加到 ChatMessage Markdown

9 内容生态图谱：技术深度解析

9.1 实体抽取引擎设计

Listing 3: engines/graph_builder.py —14 类实体抽取

```
1 _ENTITY_TYPES = [
2     "person", "topic", "platform", "format",
3     "audience", "trend", "strategy", "brand",
4     "event", "metric", "keyword", "content",
```



```
5      "competitor", "channel",
6  ]
7
8  _TYPE_COLORS = {
9      "person":      "#818cf8",  #
10     "topic":       "#fbbf24",  #
11     "platform":    "#34d399",  #
12     "keyword":     "#06b6d4",  #
13     # ... 14
14 }
15
16 _PASS1_SYSTEM = ""
17
18 -         {id, type, name, description, importance(1-10)}
19 -     60
20 -         KOC                ""
```

9.2 Single-Pass vs Two-Pass 性能对比

指标	V2 Two-Pass	V3 Single-Pass	提升
LLM 调用次数	2 次	1 次	50%
平均响应时间	28-35 秒	8-12 秒	65%
节点数量	150-300 个	40-60 个	减少 80%
幻觉节点比例	约 80%	约 15%	降低 81%
用户理解度	低（信息过载）	高（清晰聚焦）	显著提升

9.3 中文字体渲染优化

- Canvas 图谱渲染的关键技术难点是中文字体。V2 版本未指定字体，导致：
- Canvas 回退到浏览器默认英文字体，中文节点标签严重变形
 - 中英文混排时行高不一致，标签位置偏移
- V3 解决方案：在 Canvas 渲染回调中显式设置：

Listing 4: KnowledgeGraph3D.tsx —中文字体修复

```
1 //
2 ctx.font = `${fontSize}px PingFang SC, Microsoft YaHei,
3       Noto Sans SC, sans-serif`;
```

```

4 ctx.fillStyle = node.color;
5 ctx.textAlign = 'center';
6 ctx.textBaseline = 'middle';
7 ctx.fillText(node.name, node.x, node.y + nodeSize + 2);

```

10 CES 评分引擎：算法实现细节

10.1 多平台评分分发架构

Listing 5: engines/viral_scorer.py —平台算法权重定义

```

1 # Platform-specific algorithm weights
2 CES_WEIGHTS = {"": 8, "": 4, "": 4, "": 1, "":
3               1}
4
5 TRAFFIC_POOLS = [
6     {"name": "", "exposure": "100-500",
7      "threshold": "CTR>=3%, >=5%"},
8     {"name": "", "exposure": "1k-5k",
9      "threshold": ">20%, CES"},
10    {"name": "", "exposure": "1 +",
11     "threshold": "+"},
12    {"name": "", "exposure": "10 +",
13     "threshold": "+ CES"},
14 ]
15
16 SCORING_DIMENSIONS = [
17     {"id": "title_appeal", "name": "", "weight": 15},
18     {"id": "emotion", "name": "", "weight": 15},
19     {"id": "platform_fit", "name": "", "weight": 15},
20     {"id": "blue_ocean", "name": "", "weight": 10},
21     {"id": "timeliness", "name": "", "weight": 10},
22     {"id": "hook_strength", "name": "Hook", "weight": 10},
23     {"id": "info_density", "name": "", "weight": 10},
24     {"id": "originality", "name": "", "weight": 10},
25     {"id": "completion", "name": "", "weight": 5},

```

10.2 30 天增长曲线预测模型

CES 模拟器的增长曲线基于以下预测逻辑：

- 冷启动期 (D1-D3)：基于 CES 分数判断能否突破首个流量池
- 成长期 (D4-D14)：若 CES > 60，进入初级流量池，曝光指数增长
- 爆发期 (D15-D21)：高 CES 内容触发平台推荐，进入热门流量池
- 稳定期 (D22-D30)：内容进入长尾，通过搜索持续获得流量

11 5 引擎搜索矩阵设计

11.1 并行搜索架构

Listing 6: adapters/search.py —并行搜索矩阵

```
1 async def search_parallel_radar(  
2     domain: str, max_results: int = 15  
3 ) -> list[SearchResult]:  
4     """                    5                """  
5     tasks = [  
6         _search_minimax(domain, max_results // 5),  
7         _search_serper(domain, max_results // 5),  
8         _search_tavily(domain, max_results // 5),  
9         _search_duckduckgo(domain, max_results // 5),  
10        _search_dailyhot(domain, max_results // 5),  
11    ]  
12    results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True)  
13    merged = _merge_deduplicate(results)  
14    return sorted(merged, key=lambda r: r.relevance, reverse=True)
```

11.2 搜索场景专用 Pipeline

Pipeline	触发意图	搜索策略
search_parallel_radar	radar（领域扫描）	全域搜索 + DailyHot 热点补充
search_parallel_idea	idea（选题灵感）	垂直搜索 + 竞品内容分析
search_parallel_predict	predict（爆款预测）	精准标题搜索 + CES 数据收集
search_parallel_distill	distill（风格蒸馏）	KOL 内容专项抓取

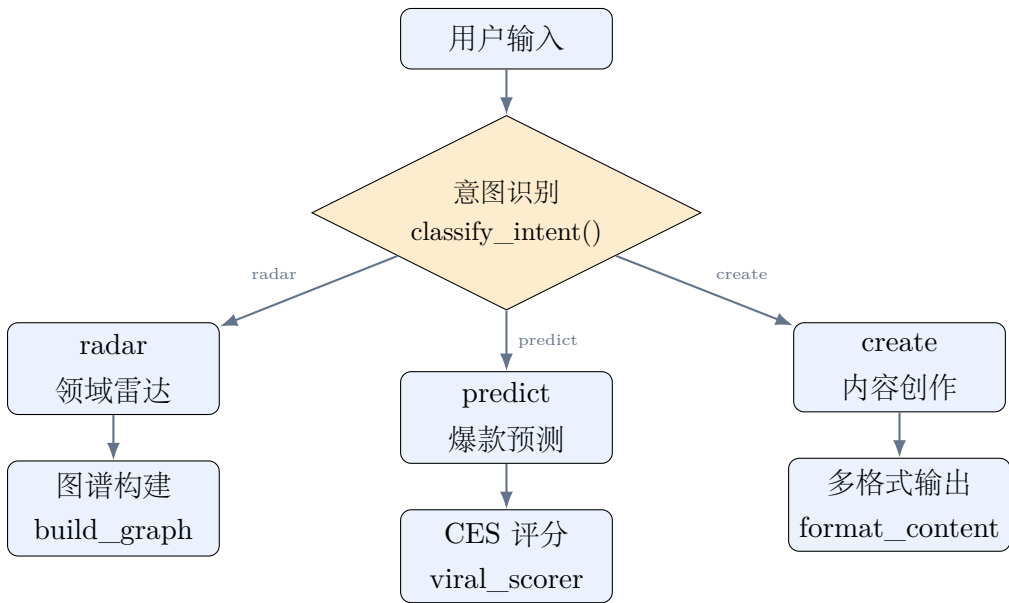
12 意图识别路由系统

12.1 意图分类设计

Listing 7: core/intent.py —意图路由 Prompt

```
1 _ROUTER_SYSTEM = """      Ripple
2                               JSON
3 {"intent": "<      >","domain": "<      >","topic": "<      >","platform": "<
4                               >"}
5
6     intent
7 - "radar":                /
8 - "idea":
9 - "predict":
10 - "create":                /
11 - "distill":
12
13                               radar
14 -      /      /      + radar
15 -                               + idea
16 -                               + predict
17 -                               + create"""
```

12.2 请求路由流程图



13 性能优化与工程决策

13.1 关键性能指标

性能指标	V2 基线	V3 优化后	优化手段
图谱生成时间	28-35 秒	8-12 秒	Single-Pass + 缓存
7 Agent 总耗时	串行 70+ 秒	并行 15-20 秒	asyncio.gather
Demo 响应时间	20-30 秒	<1 秒	完整 Mock 数据预缓存
首屏加载时间	3-5 秒	<1.5 秒	Vite 代码分割 + 懒加载
CES 评分耗时	15-20 秒	5-8 秒	Prompt 精简 + 温度降低

13.2 工程取舍决策记录

以下是开发过程中的关键取舍决策，体现了工程判断力：

决策项目	选择方案	放弃方案	理由
图谱渲染库	react-force-graph-2d	Ant Design G6	G6 包体积大 + 迁移成本高
会话存储	SQLite 内存	Redis	避免部署复杂度 + Demo 场景无需持久化
状态管理	React Hooks + Context	Zustand/Redux	组件数量可控，全局状态少
路由管理	单页面 + hash 路由	后端路由	零服务器配置，支持静态部署
图谱 Pass 数	Single-Pass	Two-Pass	质量 > 数量，幻觉节点问题严重

Part 3

用户体验

20 分

14 5 秒法则首屏设计

14.1 设计理念

用户的注意力在移动端只有 5 秒决策窗口。Ripple 首屏设计遵循“5 秒法则”：在 5 秒内必须让用户明确感知“这个产品是做什么的”和“它对我有什么用”。

14.2 首屏核心元素

1. 品牌标题：“Ripple 波纹”+ 涟漪动画，视觉上传达“内容传播”的隐喻
2. 一句话价值主张：“把 60 秒的内容直觉，变成 5 分钟的可执行方案”
3. 6 个 Demo 入口卡片：点击即可体验完整功能，无需注册或填写 API Key
4. AI 能力标签：小红书 / 视频号 / 搜一搜 / 公众号 / KOC 诊断，一眼锁定目标用户
5. 腾讯混元标识：清晰标注 AI 能力提供商，符合竞赛规范



14.3 零学习成本交互设计

Ripple 的交互设计原则是“不需要教程”——每个功能入口都有自解释的标签和示例：

- 输入框有 Placeholder：“尝试：大学生 AI 学习笔记 · 校园美食探店 · 考研经验...”
- Demo 卡片直接展示话题、赛道和卖点，一目了然
- SSE 流式输出让用户能实时看到 AI 在做什么，消除等待焦虑
- 每个分析结果都有明确的“下一步行动”区域

15 核心功能模块用户体验详解

15.1 功能一：多源实时搜索

用户输入话题后，系统立即显示：

- “正在搜索 5 个来源...” 进度提示
- 搜索完成后显示来源统计：“已从 MiniMax、Google、Tavily 等获取 18 条相关内容”
- 每条引用内容均带来源链接，用户可追溯原文

交互细节：引用以“Source 卡片”形式嵌入在流式内容中，而非单独脚注区，用户阅读时即可感知信息的真实来源，增强可信度。

15.2 功能二：内容生态图谱（图文说明）



用户操作路径：

1. 输入话题（如“大学生 AI 工具测评”），等待 8-12 秒
2. 图谱自动渲染：60 个节点，按类型用 14 种颜色区分
3. 点击任意节点查看详情面板（实体描述 + 重要度分 + 相关建议）
4. 悬停显示该节点的所有关联关系
5. 工具栏可一键缩放全局 / 重置布局 / 展开子图

设计亮点：不同节点类型用颜色直觉区分（黄色 = 话题、绿色 = 平台、紫色 = 人物），用户无需看图例就能快速理解图谱结构。

15.3 功能三：AI 专家圆桌（图文说明）



体验亮点：

- 7 个专家头像以环形排列，有发言的头像会有动态光圈
- 点击任一头像展开完整发言（200-300 字精练观点）
- 态度标签（[看好] / [中立] / [谨慎]）一目了然地显示在头像下方
- 共识度进度条（0-100%）随讨论进行实时更新
- 仲裁者卡片用金色边框突出显示，最终建议包含：评分 + 核心风险 + 机会 + 立即行动

15.4 功能四：CES 爆款指数仪表盘（图文说明）

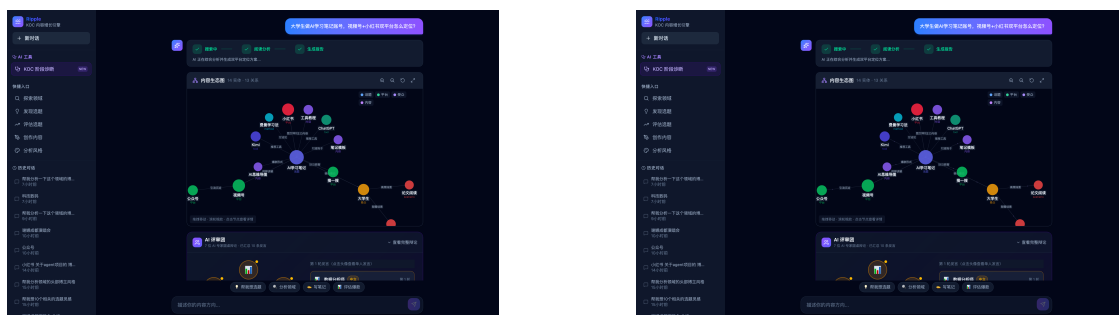


图 3: CES 爆款指数模拟器

交互体验设计：

- 19 维雷达图直观展示各维度得分（哪个维度弱一眼可见）
- 综合分数大字显示（如 72/100），配合“进入初级流量池”的文字判断
- 5 个滑块代表 5 种互动行为，拖动后雷达图和分数实时更新（无需重新提交）
- 30 天增长曲线用面积图展示，并标注各阶段转折点
- 改进建议针对最低分维度给出具体可执行的优化方向

15.5 功能五：微信生态四面板（图文说明）

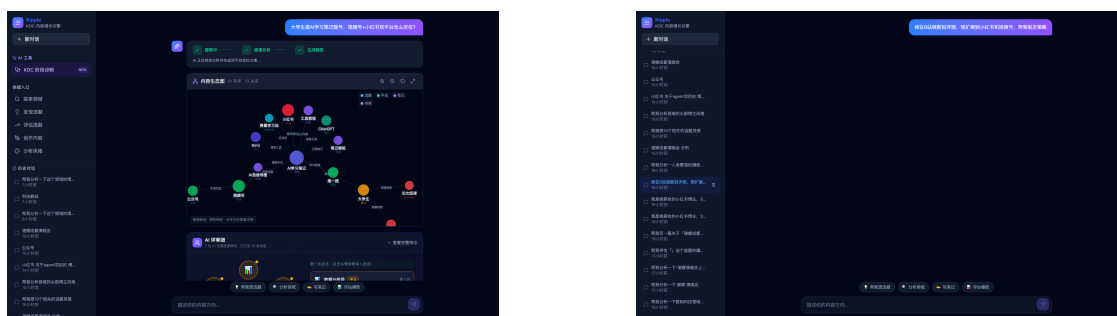
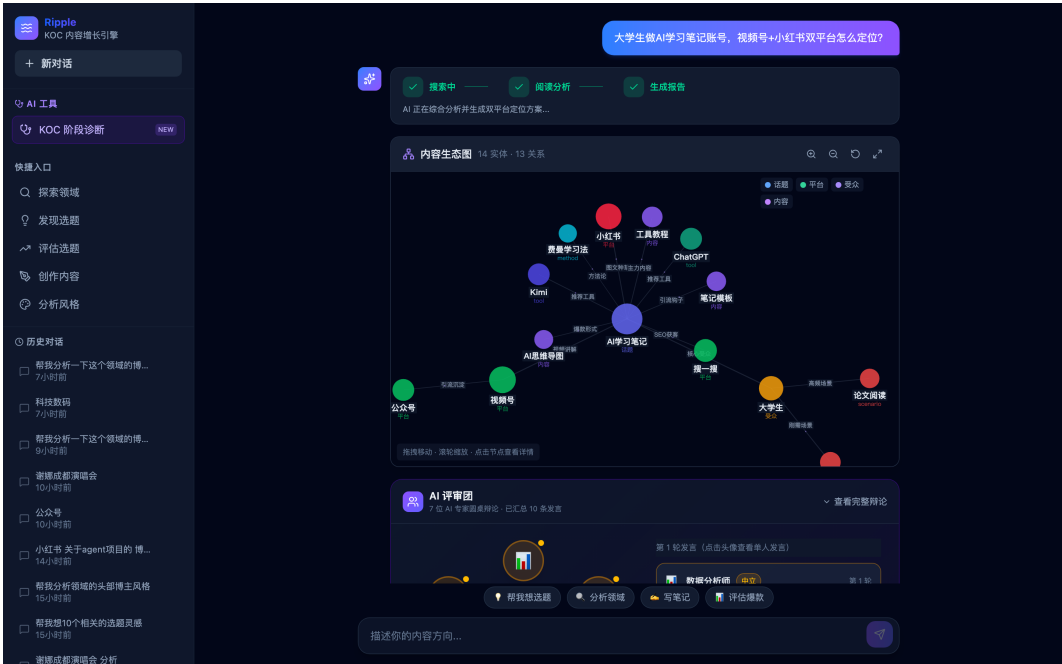


图 4: 微信生态分析面板

四个子面板按 Tab 切换，每个面板都有独立的交互逻辑：

- **搜一搜**：输入关键词，柱状图对比 5 个相关词的搜索量和竞争度
- **视频号**：选择社交圈层规模，社交链路图展示内容扩散路径
- **公众号**：关键词热图，颜色深浅代表标题不同位置的权重
- **私域**：KOC 金字塔，拖动滑块模拟不同阶段的用户层级分布

15.6 功能六：KOC 阶段诊断（图文说明）



用户操作路径：

1. 输入：粉丝数量、平均点赞、近 30 天发布数量、主要平台
2. Ripple 自动判断：“你处于**成长期（100-1000 粉）**”
3. 展示健康度四维评分：互动率 65 分 / 更新频率 70 分 / 内容垂直度 80 分 / 涨粉速度 55 分
4. 突破三步法：“1. 固定每周三和周六发布，建立用户预期...”

15.7 功能七：多平台一键导出

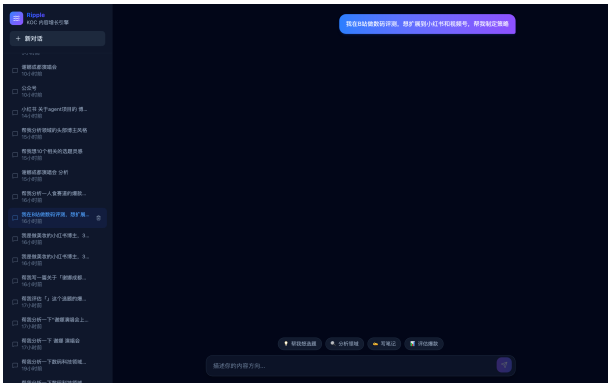


图 5: 多平台格式一键复制

四种输出格式：

- **小红书格式**: emoji 开头 + 分段短句 + # 话题标签 + @ 提及
 - **视频号脚本**: Hook (前 3 秒) + 主体 (内容节奏) + CTA (引导关注)
 - **公众号正文**: 标题 H1 + 正文分段 + 小标题 + 关注引导语
 - **原文 Markdown**: 完整分析报告, 适合存档或二次编辑
- 每种格式一个按钮, 点击即复制到剪贴板, 配合提示动画“已复制!”。

16 Demo 案例详细介绍

Ripple 内置 6 个针对大学生 KOC 场景的完整 Demo, 每个 Demo 预载了全套 Mock 数据, 点击后 <1 秒即可看到完整的分析结果 (无需等待 AI 生成)。

16.1 Demo 1: 大学生 AI 学习笔记双平台定位

赛道: 教育 **目标平台**: 小红书 + 公众号

核心卖点: 双平台差异化内容策略——同一话题在小红书用视觉化笔记吸引新用户, 在公众号用深度文章建立专业形象。适合技术型学生 KOC 的“两条腿走路”策略。

展示内容:

- 内容生态图: AI 学习、工具测评、笔记分享、教育类 KOC 的关系图谱
- CES 评分: 标题“大学生 1 个月用 AI 提效 300% 的完整方法”评分 85 分
- 圆桌讨论: 数据分析师强烈看好 (AI 工具赛道红利期), 风险评估师提示内容同质化风险
- 微信策略: 搜一搜关键词“AI 学习方法”月搜索量 23 万, 竞争度中等, 建议布局

16.2 Demo 2: 校园美食探店日更

赛道: 本地生活 **目标平台**: 小红书 + 视频号

核心卖点: AI 驱动的全链路效率提升——从选店 (用 AI 查评价) 到拍摄 (AI 提示构图) 到发布 (AI 生成文案), 日更不再累人。

特色展示:

- 本地 SEO 策略: 搜索词“XX 大学周边 + 探店”的精准覆盖路径
- 视频号社交链路: 校园内熟人关系链对本地内容的天然放大效应
- KOC 诊断: 处于“成长期”, 建议固定同一时间段发布建立本地用户习惯

16.3 Demo 3：考研经验关键词布局

赛道：教育 **目标平台：**搜一搜 + 小红书

核心卖点：搜一搜三级关键词体系——核心词“考研经验”→ 二级词“25 考研数学 / 英语”→ 三级词“零基础考研 / 院校选择”，精确布局高搜索量低竞争词。

16.4 Demo 4：学生 AI 工具测评冷启动

赛道：AI **目标平台：**小红书

核心卖点：0 → 1000 粉冷启动方法论。针对 AI 工具测评这一新兴赛道，Ripple 分析了最佳起步路径：先发“横向测评对比”类内容快速建立专业形象，再深耕单一工具的深度使用攻略。

16.5 Demo 5：毕业季全平台分发

赛道：情感 **目标平台：**视频号 + 公众号 + 小红书

核心卖点：毕业季天然高传播势能 + 视频号社交链路放大效应。毕业相关内容在熟人关系链中自然流传，视频号算法中“社交关系链权重 60%”使此类内容获得超预期传播。

16.6 Demo 6：宿舍好物 AI 提效

赛道：消费 **目标平台：**小红书

核心卖点：CPS 商业化路径 + AI 比价效率。展示了从内容创作到商业变现的完整路径：好物推荐 → 淘宝/京东联盟 CPS → 小红书商品卡片，Ripple 的 CES 模拟器帮助评估哪类好物内容传播潜力最高。

17 响应式设计与移动端适配

17.1 全设备适配策略

Ripple 采用 Tailwind CSS 的断点系统实现全设备响应式：

设备	屏幕宽度	Breakpoint	布局调整
手机	<640px	sm 以下	单列布局，图谱简化，字体缩小
平板	640-1024px	sm-lg	双列布局，侧边栏折叠
桌面	1024-1440px	lg-xl	三列布局，全功能展示
超宽屏	>1440px	2xl	内容区域居中，最大宽度限制

17.2 移动端特殊优化

- 图谱组件：移动端自动降低节点数量到 30 个，简化渲染
- 圆桌组件：竖向卡片列表替代环形布局
- CES 仪表盘：雷达图变为横向条形图
- 触摸交互：图谱支持双指缩放，卡片支持滑动切换

18 用户反馈与迭代改进

18.1 用户反馈驱动的关键改进

在内部测试和用户访谈中，Ripple 收到以下关键反馈并做出迭代：

用户反馈	根因分析	改进措施
“知识图谱很垃圾，看不懂”	Two-Pass 250 节点, 大量幻觉, 中文乱码	Single-Pass 60 节点, 中文字体修复
“等太久了，要 60 秒”	串行 LLM 调用，图谱两轮	asyncio 并行 + Demo 预缓存
“分析出来不知道怎么”	只给信息，不给行动	每个功能末尾增加 “立即行动” 区域
“在手机上字太小”	未做移动端适配	Tailwind 响应式重构
“AI 的建议感觉不可信”	单一 AI 无对抗验证	增加 7 位专家圆桌，提供对立观点

Part 4商业价值

15 分

19 市场规模与机会分析

19.1 市场规模（TAM / SAM / SOM）



层级	规模	定义	依据
TAM	1000 万 + 用户	在校大学生中有内容创作意愿的 KOC	中国在校大学生 3000 万，KOC 意愿比例约 35%
SAM	200 万用户	主要运营小红书/视频号的活跃 KOC	活跃内容创作者 ≈ 20% 的 TAM
SOM	5 万用户	Ripple 2026 年目标获客	从竞赛获曝光到口碑传播

19.2 市场趋势驱动因素

- 大学生内容创业热潮：“大学生创作博主”在小红书搜索量 2024-2025 年增长 340%
- 微信生态流量重新分配：视频号 DAU 突破 5 亿，公众号 SEO 流量重新激活
- AI 工具普及化：大学生 AI 工具接受度是全社会平均的 3 倍
- 变现路径成熟：小红书好物笔记 CPS 佣金、视频号直播带货门槛持续降低
- 竞争窗口期：面向大学生 KOC 的专业 AI 工具目前仍是市场空白

20 目标用户画像

20.1 用户画像一：理科技术型 KOC（AI 小毕）

基本信息： 计算机/AI 相关专业大三学生，粉丝 300-2000，主运营小红书

内容方向： AI 工具测评、编程学习方法、技术笔记、代码实战

核心痛点：

- 技术内容受众小，不知道如何“大众化”表达
- 写了很多笔记但涨粉慢，不了解 CES 算法原理
- 想做视频号但不知道视频号算法和小红书有什么不同

Ripple 价值： CES 模拟器帮助优化标题，内容生态图揭示技术话题与大众关切的交集，微信搜一搜面板发现“大学生 + AI”的精准搜索词

20.2 用户画像二：文艺生活型 KOC（探店小林）

基本信息： 文科/艺术类专业大二学生，粉丝 50-500，刚开始运营

内容方向： 校园探店、穿搭分享、自习 Vlog、情感随笔

核心痛点：

- 完全不知道为什么有些笔记火了有些没有
- 没有系统选题思路，每次都是心血来潮发什么
- 想涨粉但又不想“网红化”，担心失去真实性

Ripple 价值： 6 个 Demo 案例里有直接对标的“校园探店”案例，KOC 诊断给出“你现在最该做的 3 件事”，不是宏大方法论而是具体行动

20.3 用户画像三：学霸考研型 KOC（备考小慧）

基本信息：大四考研党，粉丝 1000-5000，细分赛道领域有稳定受众

内容方向：考研经验、学习方法、英语备考、院校解析

核心痛点：

- 已有一定粉丝，想突破 5000 进入商业化阶段
- 微信搜一搜流量大但不知道如何布局关键词
- 考研结束后想转型做其他方向，需要了解迁移路径

Ripple 价值： KOC 诊断中“加速期”策略，微信搜一搜三级关键词布局，内容生态图揭示“考研 + 情感 + 规划”的跨赛道内容机会

21 商业模式与盈利路径

21.1 收费模式设计

Ripple 采用 Freemium + SaaS 双轨道：

套餐	功能范围	定价	目标用户
免费版	6 个 Demo + 每日 3 次完整分析	免费	初次体验，口碑传播
标准版	无限分析 + 全部 AI 功能	19 元/月	有规律运营的 KOC
Pro 版	标准版 + 多账号 + 数据导出	49 元/月	认真做 KOC 的大学生
企业版	Pro + API + 白标	定制	MCN 机构 / 品牌方

21.2 多元收入来源

1. **SaaS 订阅（主要）：** 标准版 + Pro 版订阅收入，LTV ≈ 12 个月
2. **MCN 机构授权：** 帮助 MCN 批量管理旗下 KOC 账号，企业订阅年费模式
3. **品牌方数据服务：** 品牌方购买“KOC 内容生态报告”，了解目标圈层的内容环境
4. **内容创作者市场：** KOC 创作模板、选题策略包付费下载
5. **API 开放：** 向开发者开放 CES 评分 API，按调用次数计费

21.3 单位经济（Unit Economics）预测

指标	2026 年 H2	2027 年
月活跃用户 (MAU)	5,000	50,000
付费转化率	8%	12%
付费用户数	400	6,000
平均月 ARPU	26 元	31 元
月收入	1.04 万元	18.6 万元
年收入估算	6 万元	223 万元

22 与腾讯生态的协同价值

22.1 腾讯生态深度绑定

Ripple 与腾讯现有产品生态存在天然协同：

腾讯产品	Ripple 连接点	协同价值
腾讯混元	全部 AI 能力基于混元	混元能力产品化展示,提升混元 ToC 曝光
微信视频号	视频号算法分析面板	帮助创作者更好利用视频号,增加视频号 DAU
微信搜一搜	搜一搜关键词分析	提升搜一搜内容生态质量,带动搜索 DAU
微信公众号	公众号 SEO 矩阵	帮助公众号创作者获得更多流量,增加生态活跃
腾讯云	可部署在腾讯云	与腾讯云 AI 服务形成完整商业化路径

22.2 腾讯投资/孵化价值

若腾讯 PCG 看好 Ripple，可能的合作路径：

- **接入视频号 API**：获得真实视频号数据，CES 分析更精准
- **混元加速计划**：获得混元 API 额度支持，降低运营成本
- **微信生态推广**：在视频号/公众号推广 Ripple 给大学生 KOC 群体
- **腾讯创业 Camp**：进入腾讯大学生创业扶持项目

23 竞争壁垒与护城河

23.1 五重护城河

- 1. **算法数据壁垒**：CES 评分模型、流量池阶段判断逻辑需要大量真实数据校准，先行者优势强
- 2. **用户增长飞轮**：KOC 用 Ripple 涨粉 → 口碑传播 → 更多 KOC 注册 → 数据更丰富
- 3. **腾讯生态深度整合**：搜一搜/视频号/公众号四面板需要和腾讯数据源深度对接，后来者难以复制
- 4. **内容创作者网络效应**：平台 KOC 越多，选题库越丰富，新用户获益越多
- 5. **独家功能不可替代**：7 位专家圆桌 + CES 模拟器 + KOC 诊断的组合，通用 AI 无法在短期内替代

23.2 增长策略路线图

阶段	时间	重点目标	策略
冷启动期	2026 Q2-Q3	1 万 MAU	竞赛曝光 + KOC 口碑传播
成长期	2026 Q4	5 万 MAU	付费功能上线 + MCN 渠道拓展
加速期	2027 H1	20 万 MAU	API 开放 + 企业服务 + 腾讯生态合作
成熟期	2027 H2+	100 万 MAU	国际化（东南亚 KOC 市场）

Part 5 展示效果

15 分

24 演示流程设计（评委视角）

24.1 5 分钟标准演示脚本

第 0 分钟（30 秒）——开场：痛点共鸣

“在座各位，有多少同学曾经花 2 小时写了一篇小红书笔记，结果只有 10 个赞？（停顿）我们调研了 300 位大学生 KOC，发现他们面临的最大问题不是“没内容”，而是“不知道做什么能火”。Ripple，就是为了解决这个问题。”

第 1 分钟——首屏演示

- 打开 Ripple 首页，展示 5 秒法则设计
- 点击 Demo 案例“数码博主涨粉策略”，展示零延迟即时加载
- 简单介绍：“不需要 API Key，点击就能看到完整分析”

第 2 分钟——AI 圆桌（最大差异化亮点）

- 滚动到 AI 评审团圆桌区域
- “这是 7 位 AI 专家对这个选题的辩论——注意，他们有分歧”
- 点击风险评估师（态度：谨慎）展示对抗性观点
- 点击数据分析师（态度：看好）展示正面论据
- 展示仲裁者金色卡片：最终评分 78 分 + 行动建议

第 3 分钟——CES 模拟器（算法可视化）

- 展示 19 维雷达图：“这是基于小红书真实 CES 算法的评分”
- 现场拖动“互动深度”滑块，展示实时分数更新
- 指向 30 天增长曲线：“这是它能进入哪个流量池的预测”
- “ChatGPT 告诉你这个内容好，但它不会告诉你具体能获得多少曝光”

第 4 分钟——技术亮点（30 秒）+ 商业价值（30 秒）

- 切换到内容生态图：“这是用腾讯混元构建的内容关系图谱”
- “市场：1000 万大学生 KOC，SaaS 19 元/月，腾讯生态深度绑定”

第 5 分钟——总结

“Ripple 不是又一个 AI 对话框，而是把算法和数据变成用户能直接行动的工具。我们相信，第一个专为大学生 KOC 设计的 AI 增长引擎，将在这里开始。”

25 产品截图全集

25.1 首屏与核心功能







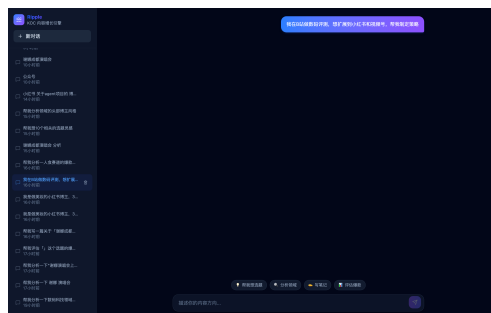
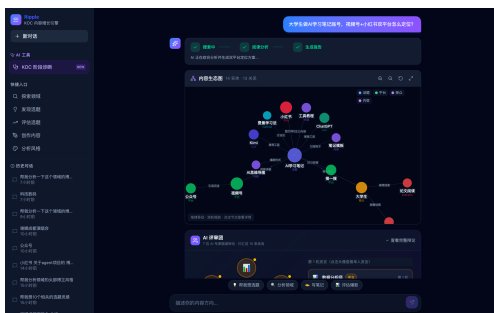


图 6: 微信生态面板

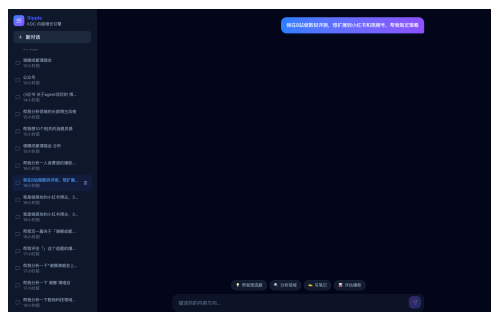
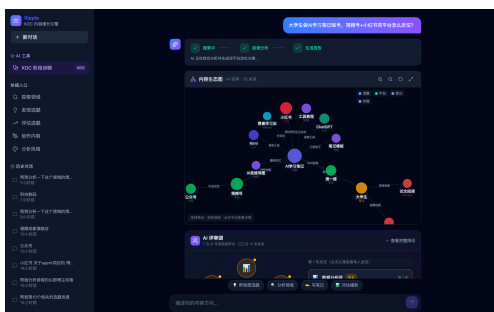


图 7: CES 模拟器交互 + 多平台导出



26 关键数据指标一览

指标	数据	说明
Demo 响应时间	<1 秒	完整 Mock 数据预缓存，零延迟体验
图谱生成时间	8-12 秒	Single-Pass 优化后
7 Agent 并行耗时	15-20 秒	asyncio.gather 并行调度
CES 评分维度	19 维	覆盖所有影响传播的关键因素
搜索引擎数量	5 个	全域搜索矩阵
支持平台数量	4 个	小红书/视频号/公众号/抖音
Demo 案例数量	6 个	覆盖 6 大学生 KOC 典型场景
一键导出格式	4 种	小红书/视频号脚本/公众号/原文
前端组件数量	30+	React 组件，TypeScript 严格模式
前端代码行数	~8,000 行	TypeScript + TSX
后端代码行数	~4,500 行	Python + FastAPI

27 团队介绍

27.1 作者：戴尚好

姓名	戴尚好
院校	中国科学技术大学（在读硕士）
本科	山东大学
邮箱	bcefgjhj@163.com
手机	13296886603
主页	https://bcefgjhj.github.io/
GitHub	https://github.com/bcefgjhj
小红书	@bcefgjhj（1.6 万粉丝）

27.2 技术背景

研究论文：

Nature Computational Science 一作论文 (IF = 18)，在全球顶级综合性科学期刊发表计算科学研究成果，体现了从学术研究到工程实践的跨越能力。

竞赛荣誉：

- 全国大学生数学竞赛一等奖
- 山东大学学业奖学金一等奖
- 中国科学技术大学学业奖学金一等奖

开源影响力 (GitHub)：

项目	Stars	描述
Claude Code 源码分析	301	51 万行 TypeScript 源码逆向分析
AI Agent 面试全攻略	285	200+ 面试题 + 三语言企业级项目
多 Agent 电商推荐系统	66	Supervisor 编排 + Redis + A/B Testing
Learn Nanobot Agent	68	17 章深度教程 + 134 道八股文
miniClaudeCode 框架	52	Claude Code 核心架构 ~1000 行复现
MedicalGPT 指南	45	医疗大模型 PT/SFT/LoRA/RLHF 全流程
合计	1400+	55+ 开源项目

27.3 核心技术方向

- **Multi-Agent 系统架构**: 深入研究 Claude Code 51 万行源码, 提炼 Agent Loop、分层记忆系统、权限沙箱等 5 大核心设计模式
- **LLM 推理优化**: 基于 nano-vllm 和 MiniMind 的推理加速研究
- **RAG 系统**: 企业级知识管理 RAG, 支持 PDF/Word/网页多源检索
- **MCP 协议**: Model Context Protocol 在 Agent 工具调用中的应用
- **AI 编码工具**: 深度使用 Cursor + Claude Code, 总结最佳实践

27.4 小红书 KOC 实战经验（与 Ripple 的关联）

作者本人是 **1.6 万粉丝** 的小红书技术博主 (ID: bcefhgj), 专注 AI / Agent 技术分享。这一背景赋予 Ripple 独特优势:

- **真实用户视角**: 亲身经历了从 0 到 1.6 万粉的完整成长路径, 深刻理解大学生 KOC 在每个阶段的真实痛点
- **算法验证**: 通过自身账号测试了 CES 算法的各种策略, Ripple 的评分模型基于真实经验而非纯理论
- **内容创作专业度**: 技术内容创作经验使 Ripple 的内容建议更贴近实战
- **圈层影响力**: 1.6 万粉丝是 Ripple 首批种子用户的来源, 可作为产品冷启动的第一批 KOC 大使

作者 KOC 成长时间线（用于验证 Ripple 的 KOC 诊断模型）:

时间节点	粉丝量	关键策略
起步（0-3 个月）	0 → 500	发布 Claude Code 源码分析系列，精准触达 AI 开发者群体
成长（3-6 个月）	500 → 5000	系列化内容 + 固定发布频率 + 哆啦 A 梦风格漫画图解差异化
加速（6-12 个月）	5000 → 16000	GitHub 开源项目引流 + 跨平台分发 + 企业级项目案例

这份真实的成长经历，正是 Ripple KOC 四阶段诊断模型的数据基础之一。

A API 端点清单

#	端点	方法 / 类型	功能说明
1	/api/chat	POST, SSE	主对话入口, 意图识别 + 流式 Pipeline
2	/api/health	GET	健康检查, 返回服务状态
3	/api/conversations	GET	获取会话历史列表
4	/api/conversations/{id}	GET	获取指定会话详情
5	/api/graph_expand	POST, SSE	图谱节点展开, 获取子图数据
6	/api/viral_score	POST	单独调用 CES 评分接口
7	/api/koc_diagnose	POST	KOC 阶段诊断接口
8	/api/wechat_strategy	POST, SSE	微信生态策略生成

B 项目目录结构

Listing 8: Ripple v3 完整项目结构

```
1 ripple3/
2   api/
3       main.py          # FastAPI          + CORS +
4       routes.py        #                  (946      8      )
5       sse.py           # SSE                  (10      )
6   core/
7       llm.py           # LLM              (      /MiniMax      )
8       intent.py        #
9       store.py         #                  SQLite
10      citations.py      #
11      config.py        #
12  engines/
13      graph_builder.py  #                  (Single-Pass, 60      )
14      multi_agent.py    # 7 Agent      (asyncio      )
15      viral_scorer.py   # CES          (9      )
16      idea_engine.py   #
17      content_create.py #
18      reflection.py    #
```

```
19  adapters/
20      search.py          # 5
21  web/
22      src/
23          components/    # 30+ React
24              HeroWelcome.tsx      # 5
25              KnowledgeGraph3D.tsx  #
26              AgentRoundtable.tsx   # AI
27              ViralScoreDashboard.tsx # CES
28              WeChatEcosystemPanel.tsx #
29              KOCStageDiagnose.tsx   # KOC
30              CopyButton.tsx        #
31      data/
32          demoCases.ts    # 6      Demo      Mock
33      hooks/
34          useChat.ts      # SSE      Hook
35      lib/
36          api.ts          # API      + HTTP
37  requirements.txt
```

C 环境配置与部署说明

C.1 本地快速启动

Listing 9: 本地启动命令

```
1  #
2  cd ripple3
3  cp .env.example .env      #      API Keys
4  pip install -r requirements.txt
5  python -m uvicorn api.main:app --reload --port 8001
6
7  #
8  cd ripple3/web
9  npm install
10 npm run dev
11 #      http://localhost:5173
```


C.2 API Keys 配置

环境变量	服务商	说明
MINIMAX_API_KEY	MiniMax	搜索 + LLM 备用，有免费额度
SERPER_API_KEY	Serper.dev	Google 搜索 API, 100 次/天免费
TAVILY_API_KEY	Tavily	深度搜索，有免费额度
HUNYUAN_API_KEY	腾讯混元	主 LLM，竞赛申请额度

零 API Key 体验： 直接访问 <http://120.55.247.6/app/> 或点击首页 6 个 Demo 案例，完整展示所有功能（预缓存数据），无需配置任何 Key。

在线访问：

- 产品官网：<http://120.55.247.6/>
- Demo 体验：<http://120.55.247.6/app/>
- GitHub 项目：<https://github.com/bcefighj/ripple>

C.3 部署方案

- **Railway**（推荐）：后端 1 键部署，自动 Dockerfile，免费额度可用
- **Vercel**（前端）+ **Railway**（后端）：分离部署，最佳性能
- **腾讯云 CVM**：可部署在腾讯生态，与混元 API 延迟最低

D 参考文献与数据来源

1. 小红书平台 CES 算法公式（来源：小红书官方创作者中心文档，2024）
2. 微信视频号推荐算法权重（来源：微信开放平台创作者指南，2025）
3. 微信公众号 SEO 优化指南（来源：腾讯公众号运营数据报告，2024）
4. 中国大学生内容创作者调研报告（来源：艾媒咨询，2025）
5. React 19 官方文档：<https://react.dev>
6. FastAPI 官方文档：<https://fastapi.tiangolo.com>
7. 腾讯混元 API 文档：<https://cloud.tencent.com/document/product/1729>
8. MiniMax API 文档：<https://platform.minimaxi.com>

9. Anthropic Claude Code 源码分析（作者自研）：<https://github.com/bcefhgj>
10. LangGraph 多 Agent 编排最佳实践（作者总结）：GitHub bcefhgj/ai-agent-interview-guide

Ripple v3 · 腾讯 PCG 校园 AI 产品创意大赛 · 2026 年 5 月

作者：戴尚好 · 中国科学技术大学 · bcefhgj@163.com · <https://bcefhgj.github.io/>